



Uso de fibras en el concreto

Conceptos básicos de fibras



01

Antecedentes históricos de las fibras

02

Conceptos generales

03

Características del concreto reforzado con fibra (FRC)

04

Tipos de fibras

05

Usos de las fibras

Tabla de
contenido



06

Efectos de las fibras en el concreto

07

Evolución de los procesos y materiales

08

Aplicación y mercado actual de las fibras

Tabla de
contenido



01

Antecedentes históricos

de las fibras



Antecedentes históricos de las fibras

Desde la antigüedad se han usado fibras para reforzar materiales quebradizos.

- La paja de uso para reforzar ladrillos.
- El crin (pelo e caballo) se uso para reforzar mortero de mampostería y yeso
- **Adobe:** masade barro +fibras naturales (paja)





Antecedentes históricos de las fibras

Pasado de las macrofibras

Pueblo de Taos (Nuevo México, E.E.U.U.A.) 1,000 años de antigüedad, edificación más antigua de E.E.U.U.A.



Chan (Perú) Ciudad de barro más grande de América; 11 ciudadelas y 1 pirámide encerradas en un muro de 8m (1,200-1,480 d.C.)



Caral (Perú) 3,000- 1,800 a.C., asentamiento humano más antiguo fabricado con adobe en América, +5,000 años de antigüedad



Muro de Khiva (Uzbekistán) altura del muro de 10m con +2,500 años de antigüedad.

Arg-e Bam (Irán) Mayor edificación del mundo realizada con adobe (180,000 m²), +2,500 años de antigüedad.



Egipto: vivienda, palacios, fortalezas, muros y dentro de los templos (exterior de los templos piedra caliza tallada), +5,000 años de antigüedad

Anatolia (Turquía 7,000 a.C.) hace +9,000 años se comenzó a utilizar el adobe en vivienda





Antecedentes históricos de las fibras

En los tiempos modernos, Una amplia gama de materiales de ingeniería incluyen fibras para mejorar sus propiedades como:

- Productos de cerámica
- Plástico
- Cemento
- Yeso





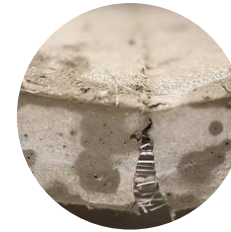
Propiedades mejoradas en el concreto



- Resistencia a la tracción
 - Control de agrietamiento
- Resistencia a la abrasión



- Resistencia a compresión
- Durabilidad
- Resistencia expansión y contracción



- Módulo elástico
- Resistencia al impacto
- Resistencia al fuego





Antecedentes históricos de las fibras

En las últimas décadas se tuvo un crecimiento por el interés en el uso de fibras en concreto.

La inclusión de fibras en mezclas de concreto genera nuevas propiedades en:

- Concreto premezclado
- Concreto prefabricado
- Concreto lanzado

Las fibras se añaden al concreto durante el mezclado

El objetivo es mejorar las propiedades de deformación y resistencia





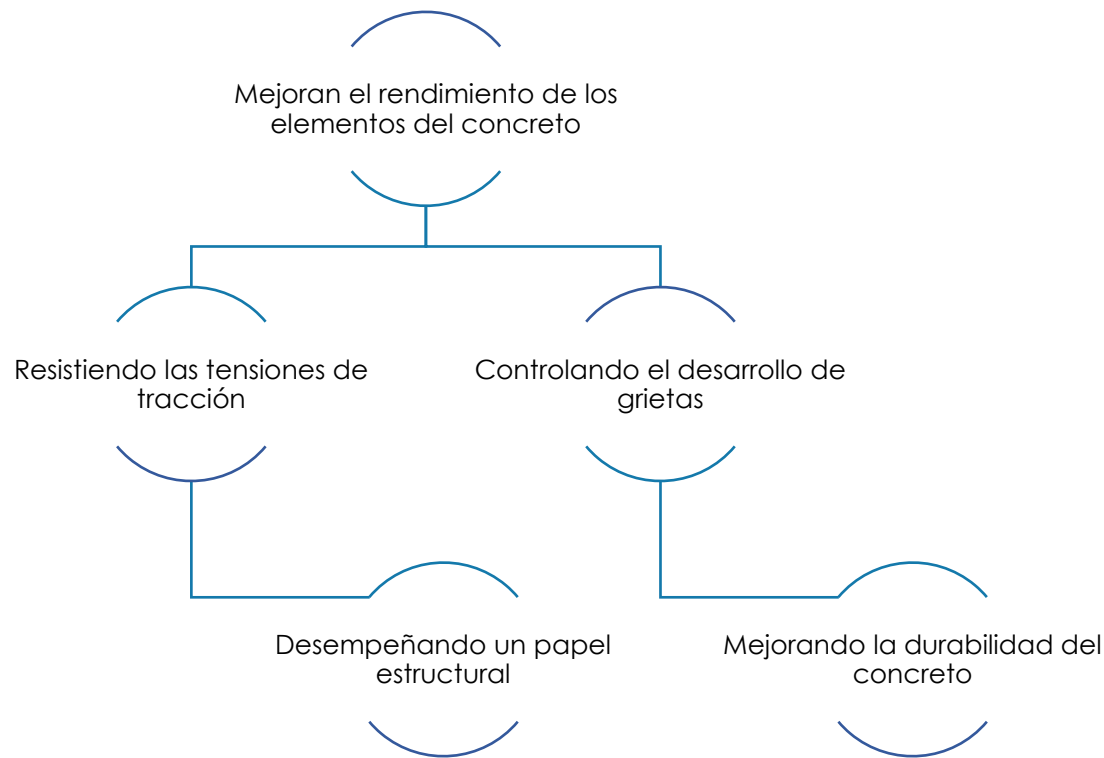
02

Conceptos generales



Conceptos generales

Las fibras controlan confiablemente el agrietamiento y mejoran la resistencia al deterioro de la fatiga, impacto y contracción o tensiones térmicas.



Las fibras son de diferentes tipos de materiales, geometrías y tamaños que normalmente oscilan entre 1/8 y 2.5 pulg. (3 a 65 mm) de longitud





Conceptos generales

Fibras

- Se distribuyen aleatoriamente en toda la matriz del concreto.
- La mayoría son relativamente cortas y poco espaciadas.
- No puede lograrse la misma relación área de refuerzo-área de concreto si se comprara con la red de varillas

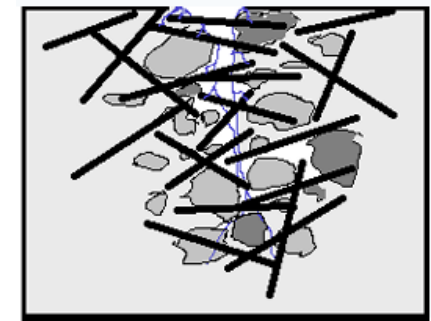
Varilla de refuerzo

- Se ponen sólo donde son necesarias.
- Son más largas que las fibras y son continuas.

Concreto reforzado con
acero 2D



Concreto reforzado con
Macrofibras 3D





03

Características del concreto

reforzado con fibra



Características del concreto reforzado con fibra

Es un concreto compuesto principalmente por pasta de cemento hidráulico, agregados y fibras de refuerzo discretas.

Las fibras adecuadas para el refuerzo son de materiales como vidrio, acero y polímeros orgánicos (fibras sintéticas).





Características del concreto reforzado con fibra

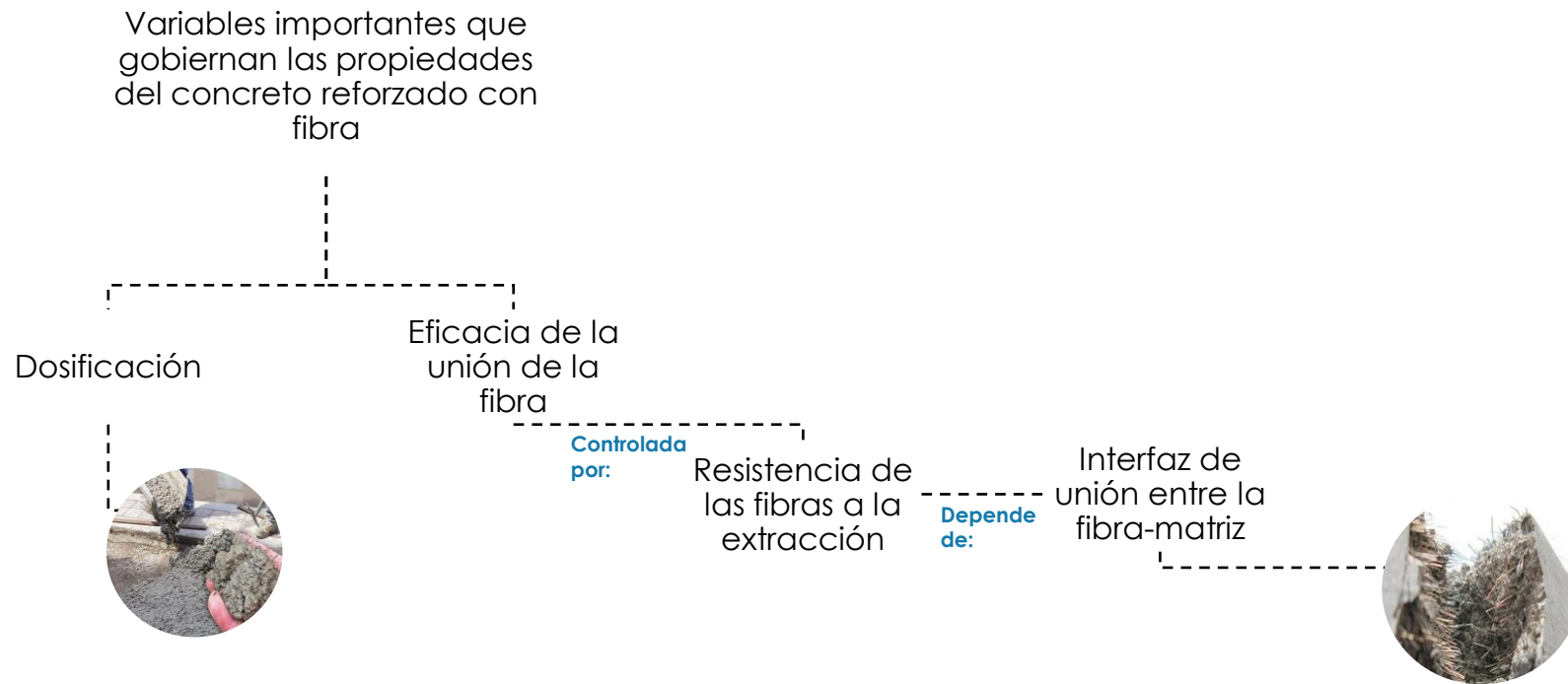
Las fibras se adicionan al concreto en bajos volúmenes:

- El volumen varía de 0.25 % al 2%.
- Valores mayores reducen la trabajabilidad y la dispersión de fibras y requieren un diseño especial de las mezclas y o técnicas especiales de colado.





Características del concreto reforzado con fibra





04

Tipos de fibras



Tipos de fibras

Monofilamento



Vidrio



Fibras de acero



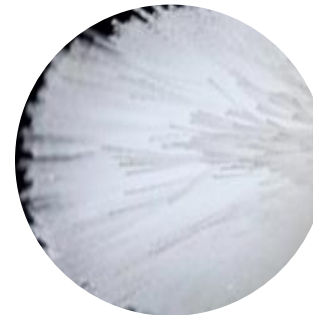
**Multifilamento o
Fibriladas**



Polipropileno



**Polipropileno
(Poliméricas o
sintéticas)**



**Otras: PVA y
Celulosa**

**Otras: PVA y
Acero**

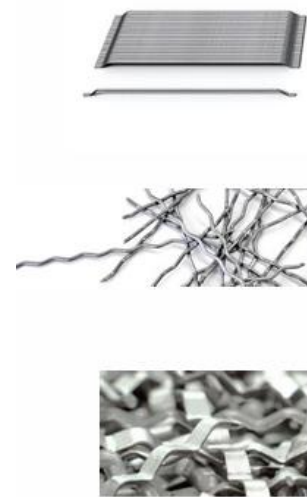
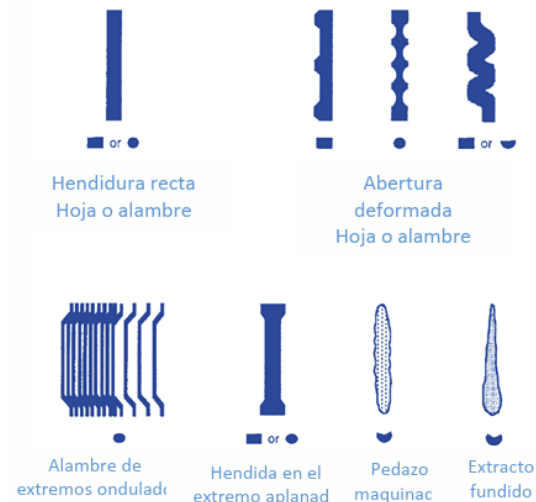
**Otras: Polietileno y
naturales**



Tipos de fibras

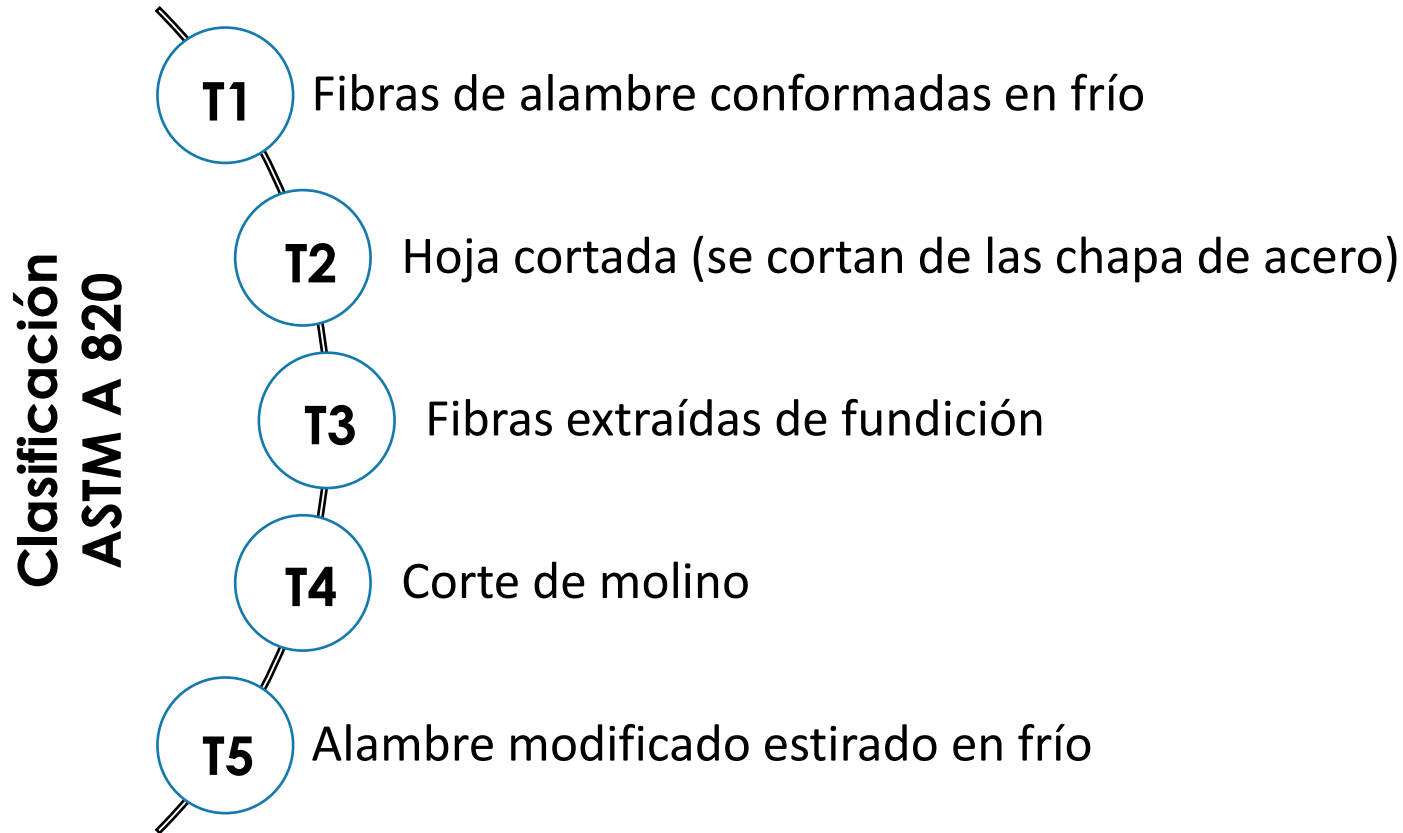
Macrofibras de acero

Son pequeños pedazos discontinuos de acero con diámetros típicos de 0.01 a 0.05 pulg. (0.3 a 1.3 mm) y una longitud de 1.2 a 2.5 pulg. (30 a 65 mm).





Tipos de fibras





Tipos de fibras

Concreto reforzado con fibras de acero

Las fibras de acero destinadas a reforzar el concreto son tramos cortos y discreto que tienen una relación de aspecto (relación longitud/diámetro) de 20 a 100 y son lo suficientemente pequeños para dispersarlas aleatoriamente en una mezcla de concreto.

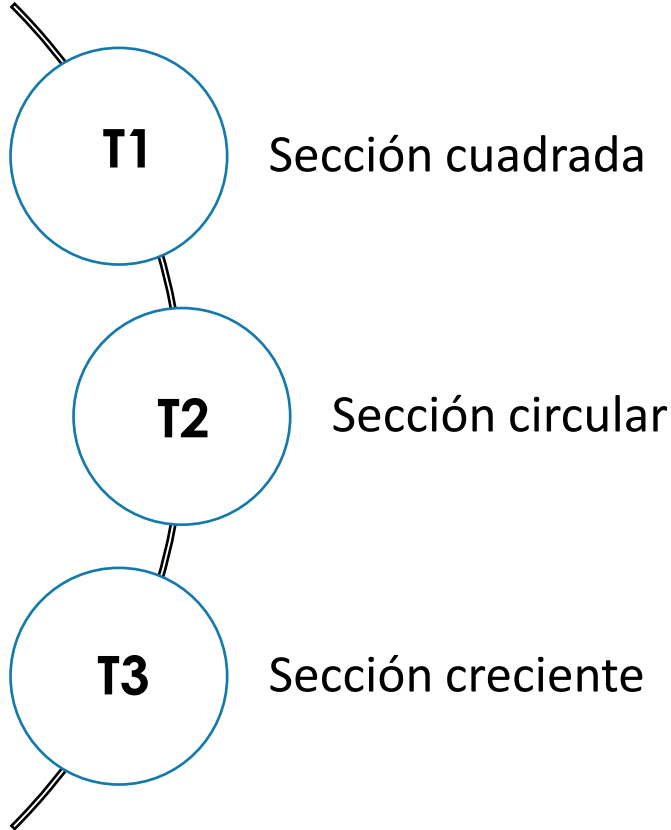
La composición de las fibras de acero incluye carbono de acero o acero inoxidable.





Tipos de fibras

CLASIFICACIÓN JSCE La
Sociedad Japonesa
de Ingenieros Civiles



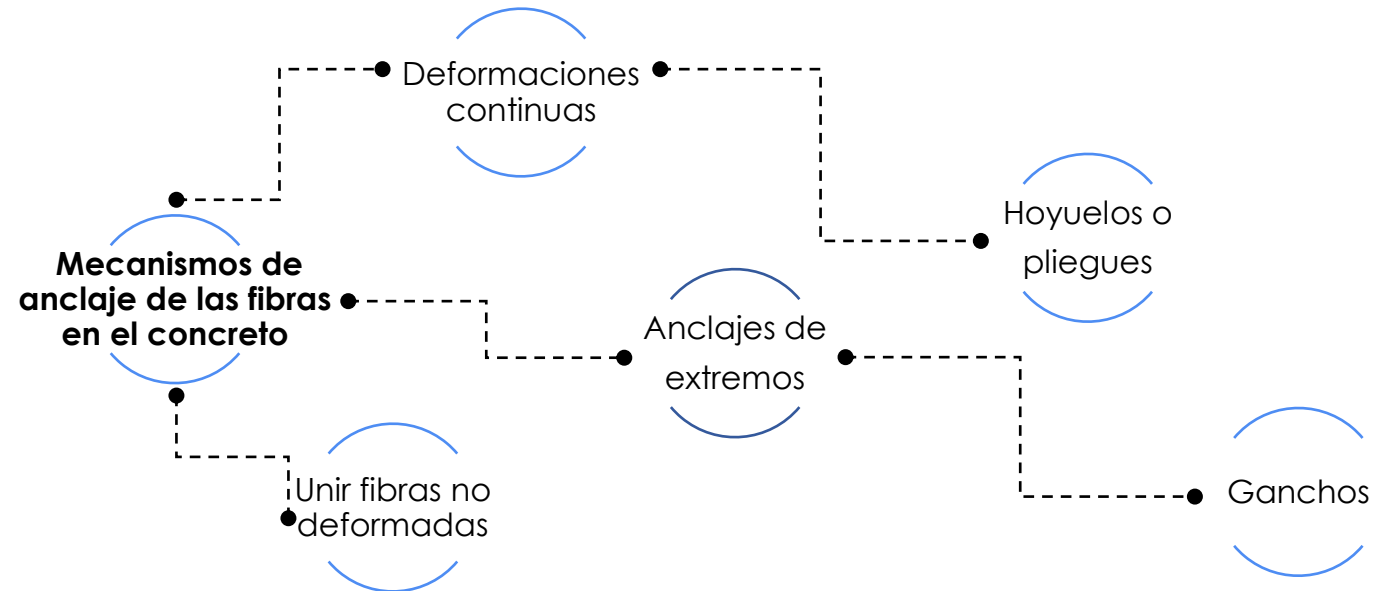
No afectan la contracción libre y retardan la fractura del concreto restringido durante la contracción y mejoran la relajación de tensiones por el mecanismo de fluencia



Tipos de fibras

Propiedades físicas de las fibras de acero

- Tienen una alta resistencia y un alto módulo de elasticidad
- Están protegidas de corrosión por el ambiente alcalino de la matriz cementosa





Tipos de fibras

La unión a la matriz del concreto de mejora mediante:

- Anclaje mecánico
- Área de superficie
- Aleación
- Rugosidad de la superficie

- ASTM A 820 El límite elástico requerido es de 5,000 psi (345 MPa)
- JSCEc el requisito de límite elástico es de 80,000 psi (552MPa)





Tipos de fibras

Rango de proporciones para concreto reforzado con fibra de acero de peso normal ACI 544.1R

Parámetros de mezcla	$\frac{3}{8}$ in. TMA	$\frac{3}{4}$ in TMA	1 $\frac{1}{2}$ in TMA
Cemento lb/yd ³	600 –1000	500 –900	470 –700
Relación a/c	0.35 –0.45	0.35 –0.50	0.35 –0.55
% de agregado fino	45 -60	45 –55	40 –55
% de aire incorporado	4 –8	4 –6	4 –5
Contenido de fibra % volumen			
Fibras deformadas	0.4 –1.0	0.3 –0.8	0.2 –0.7
Fibras lisas	0.8 –2.0	0.6 –1.6	0.4 –1.4



Tipos de fibras

No procesadas

- Fibras de coco, sisal, bambú, yute, madera y fibras vegetales.
- Presentan buenas propiedades mecánicas, pero tienen algunos problemas de durabilidad.
- Son altamente susceptibles a los cambios de volumen debido a variaciones de la humedad que contienen.





Tipos de fibras

Procesadas

- El método por el cual las fibras se extraen y los procesos de refinamiento influyen grandemente las propiedades de las fibras de celulosa.
- Las fibras de celulosa tienen buenas propiedades mecánicas si se comparan con muchas fibras producidas industrialmente, tales como polipropileno, polietileno, poliéster y acrílicas.





Tipos de fibras

Fibras de vidrio

● Desarrollo de la investigación

- Los resultados de las pruebas realizadas mostraron que la reactividad entre las fibras de vidrio E y la pasta de cemento reduce la resistencia del concreto

Fibras de vidrio de borosilicato (fibras de vidrio - E)

Fibras de vidrio de sílice-cal-sosa (fibra de vidrio A)

- Aumentaron la durabilidad a largo plazo, pero fueron observadas una fuente de pérdida de resistencia

Fibras de vidrio RA (resistentes a álcalis)



Tipos de fibras

Fibras de vidrio

Intención de las modificaciones = Aumentar la durabilidad Comprende:

- Revestimiento químicos especialmente formulados para ayuda en el combate de la rigidización inducida por la hidratación.
- Uso de una lechada con humo de sílice dispersa para rellenar los vacíos entre las fibras, reduciendo la capacidad de infiltración del hidróxido de calcio





Tipos de fibras

La mayor aplicación del concreto reforzado con fibras de vidrio es la producción de paneles de fachada.

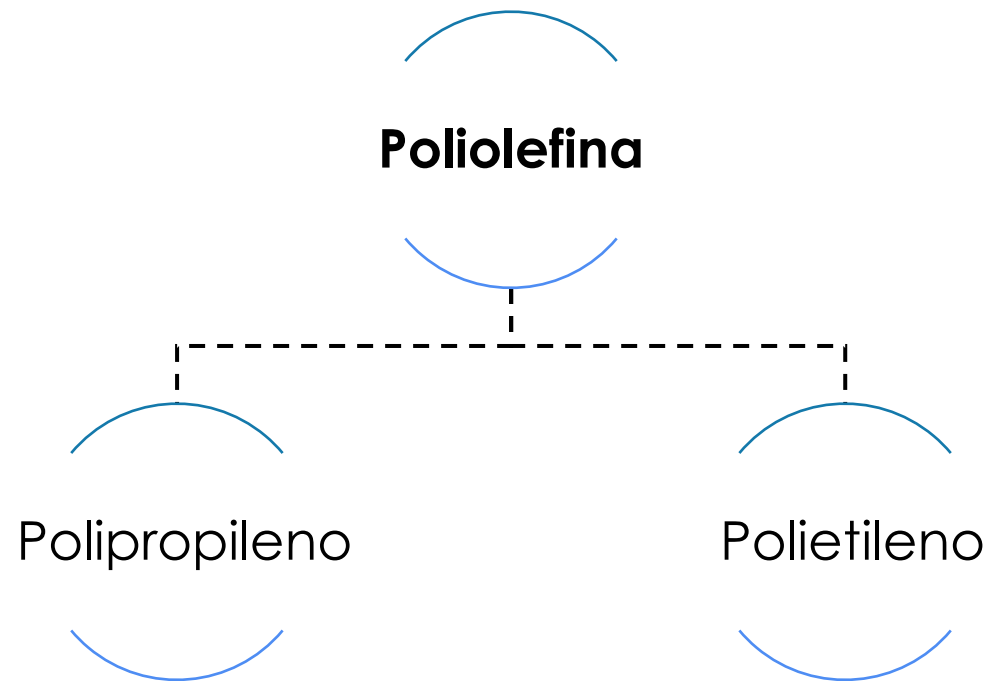




Tipos de fibras

La norma ASTM C 7508 es la especificación estándar para fibras sintéticas, incluidas microfibras y macrofibras sintéticas.

Materiales





Tipos de fibras

- Pueden reducir la contracción plástica y la fisuración.
- Pueden ayudar al concreto después de la fisura.





Tipos de fibras

Fibras sintéticas

Macrofibras

- Requieren una resistencia mínima a la tracción de 50,000 psi (345 MPa)
- Tienen diámetros típicos de 0.012 a 0.04 pulg. (0.3 a 1.0 mm) y una longitud de ½ a 2.5 pulg (12 a 65 mm).

La dosis especificada para las microfibras sintéticas depende de la aplicación y el desempeño requerido.





Tipos de fibras

Fibras sintéticas

Microfibras

- No existen restricciones de resistencia a la tracción.
- Son relativamente finas con un diámetro típico de 0.0004 a 0.012 pulg. (0.01 a 0.3 mm) y una longitud de 1/8 a 2 pulg. (3 a 50 mm).

Las microfibras sintéticas se usan en dosis pequeñas entre 0.3 y 0.9 Kg/m³ o de 0.03 a 0.1 % en volumen





Tipos de fibras

Propiedades físicas y químicas de las fibras sintéticas

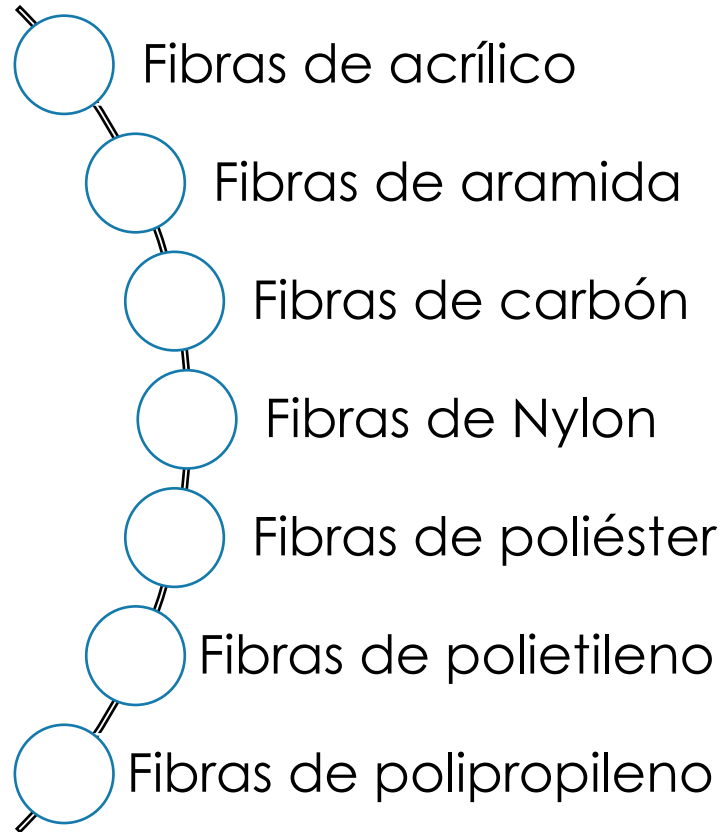
- La durabilidad y la compatibilidad química de las fibras en la matriz deben determinarse individualmente.
- Los fabricantes y proveedores de fibras deben confirmar la idoneidad de sus fibras para la aplicación prevista mediante pruebas independientes de terceros.





Tipos de fibras

Propiedades físicas y químicas de las fibras sintéticas





Tipos de fibras

Fibras de acrílico



Contienen al menos el 85% en peso de unidades de acrilonitrilo.

Tienen una resistencia a la tracción de hasta 145 ksi (1,000 MPa).



Tipos de fibras

Fibras de aramida (poliamida aromática)

- Exhiben estabilidad dimensional hasta 200 °C y es resistente a la fluencia
- El alto costo de las fibras de aramida ha sido una limitación para la aceptación comercial.
- Tienen una resistencia a la tracción relativamente alta.
- Son 2.5 veces más fuertes que la fibra de vidrio E y 5 veces más fuertes que las fibras de acero por unidad de peso.





Tipos de fibras

Fibras de carbón

- Se desarrollaron debido a sus propiedades de alta resistencia y rigidez para aplicaciones dentro e la industria aeroespacial.
- Son caras, por lo que su desarrollo comercial es limitado.
- Tienen alta resistencia a la tracción y módulo elástico.
- Son inertes a la mayoría de los productos químicos.





Tipos de fibras

Fibras de Nailon

- Las propiedades son dadas por el tipo de polímero base
- Las fibras están disponibles como hilos multifilamento, grapa y remolque.
- Los contenidos de dosificación van desde el 0.1 % al 0.2% en volumen.
- Son relativamente inertes a una amplia variedad de materiales orgánicos e inorgánicos, incluso con álcalis.





Tipos de fibras

Fibras de poliéster

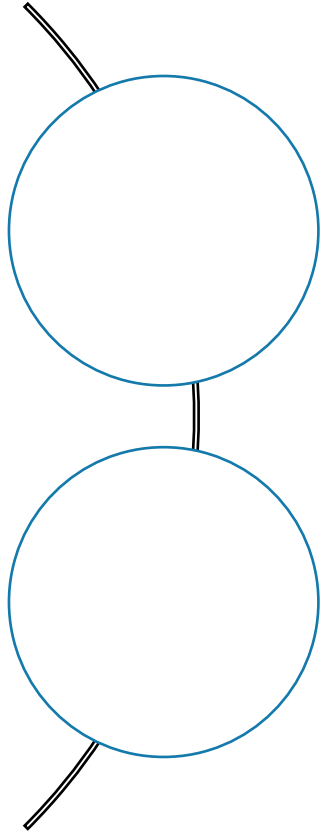
- Están disponibles solo en forma de monofilamento.
- Las fibras de poliéster disponibles en la industria del concreto pertenecen al subgrupo de poliéster termoplástico.
- A temperaturas superiores a 280°C provoca degradación molecular y las características de las fibras se alteran.
- La unión dentro de la fibra con la matriz del cemento es mecánica.





Tipos de fibras

Fibras de polietileno



Se pueden dosificar en el concreto en porcentajes de hasta 4% en volumen usando técnicas convencionales.

El polietileno en forma de pulpa también se ha usado en las mezclas de concreto.





Tipos de fibras

Fibras de polipropileno

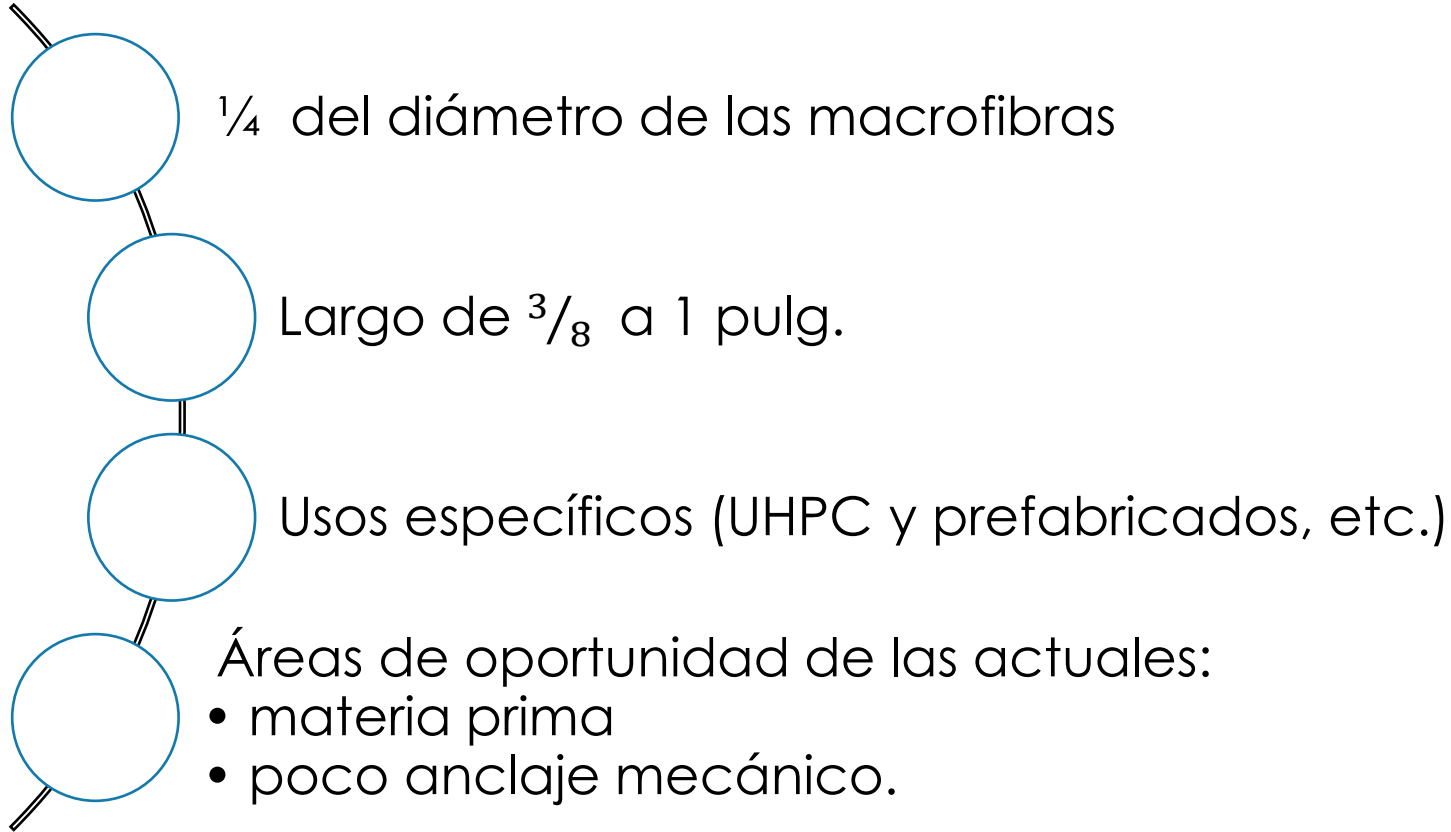
- Son producto de la extrusión donde la matriz es rectangular
- Las laminas resultantes de la película de polipropileno se cortan longitudinalmente en cintas de igual ancho.
- Las fibras obtenidas se denominan polipropileno compactado fibrilado y se cortan en longitudes deseadas.
- Se usan en un volumen mínimo de 0.1% del volumen el concreto.





Tipos de fibras

Mesofibras





Tipos de fibras

Comparativa con las mesofibras



Fibra de Vidrio 2.70 g/cm^3
(promueve la exudación)

Anclaje liso continuo (poco
anclaje con la matriz)

Fibra de vidrio



Fibra de PVA 1.30 g/cm^3
(promueve la exudación)

Anclaje liso continuo (poco
anclaje con la matriz)

Fibra de alcohol polivinílico



Materia prima Polipropileno
(0.905 g/cm^3), anclaje

rugoso continuo (mayor
anclaje)

Mesofibras SS22



Tipos de fibras

ACI 544.1R

Tipo de fibra	Masa específica relativa	Diámetro, μm	Resistencia a tracción (Kg/cm ²)	Módulo de elasticidad (Kg/cm ²)	Deformación en la rotura
Acero	7.80	100-1,000	5,100-27,000	2100,000	0.5-3.5
Vidrio E	2.54	8-15	20,000-41,000	730,000	3.0-4.8
RA	2.70	12-20	15,000-38,000	820,000	2.5-3.6
Sintética Acrílica	1.18	5.17	2,000-10,000	170,000-190,000	28-50
Aramida	1.44	10-12	20,000-32,000	630,000-1220,000	2-2.35
Carbón	1.90	8-9	18,000-27,000	2300,000-3900,000	0.5-0.15





Tipos de fibras

ACI 544.1R

Tipo de fibra	Masa específica relativa	Diámetro, μm	Resistencia a tracción (Kg/cm ²)	Módulo de elasticidad (Kg/cm ²)	Deformación en la rotura
Nylon	1.14	23	10,000	53,000	20
Poliéster	1.38	10-80	2,900-12,000	100,000-180,000	10-50
Polietileno	0.96	25-1,000	800-6,100	50,000	12-100
Polipropileno	0.90	20-200	4,600-7,100	36,000-53,000	6-15
Natural-celulosa de madera	1.50	25-125	3,600-20,000	100,000-400,000	---
Coco	1.12-1.15	100-400	1,200-2,000	190,000-250,000	10-25

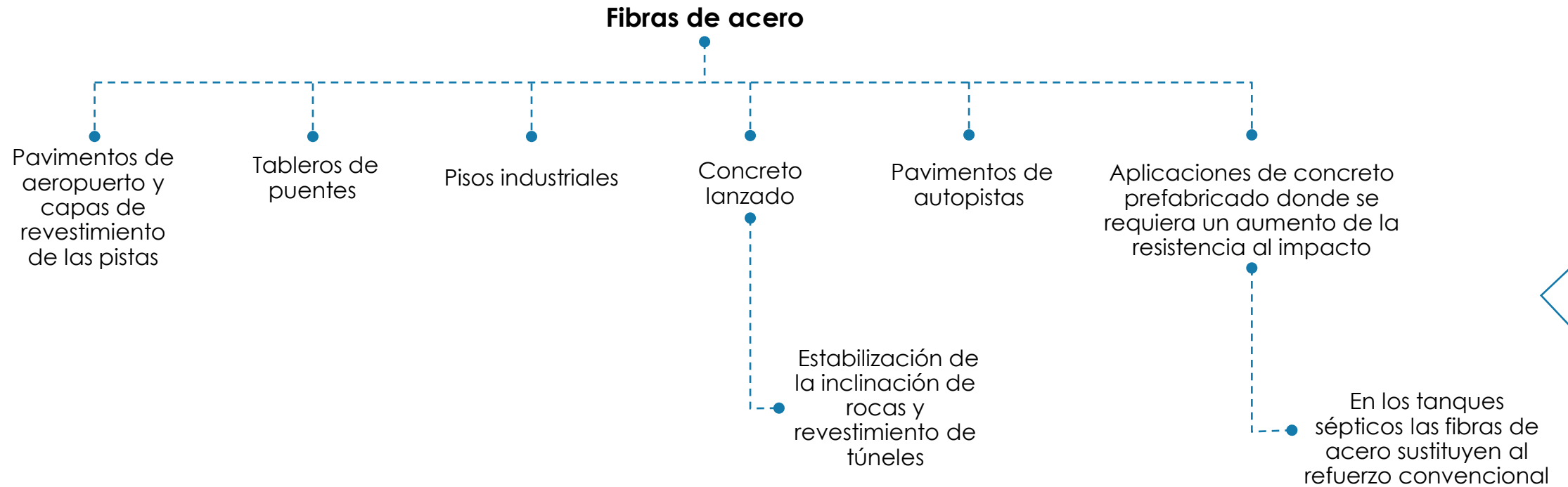


05

Usos de las fibras



Usos de las fibras





Usos de las fibras

El concreto lanzado con fibras de acero se ha empleado con volúmenes de fibras hasta 2% con éxito.





Usos de las fibras

Fibras de vidrio

La mayor aplicación del concreto reforzado con fibras de vidrio es la producción de paneles de fachada.





Usos de las fibras

Fibras sintéticas

Fibras acrílicas

Tablones de cemento y en producción de tejas, donde el volumen de fibras de hasta 3% puede producir un compuesto con propiedades mecánicas similares a aquellas de los compuestos de asbesto-cemento.

Fibras de carbón

Se desarrollan por sus propiedades de alta resistencia y módulo de elasticidad y propiedades de rigidez para la aplicación en la industria espacial.





Usos de las fibras

Microfibras sintéticas

El diámetro de la fibras de 0.3 mm (0.012 in) es el limite que define entre microfibras y macrofibras.

Se han utilizado para reducir el desconchado del concreto expuesto a incendios y explosiones.





Usos de las fibras

Microfibras sintéticas

Se han usado desde 1970 y se destinan a controlar grietas por contracción plástica y a veces por contracción por secado sin mejora en las propiedades mecánicas del concreto endurecido





Usos de las fibras

Ventajas

- Los concretos con fibras son muy adecuados para el uso en secciones muy delgadas, donde la correcta colocación de la armadura con varilla será muy complicada.
- El concreto con fibras rociado, es ideal para fabricar productos con formas irregulares
- Se puede disminuir considerablemente el peso con uso de secciones relativamente delgadas de concreto con fibras, las cuales tiene una resistencia equivalente a secciones más gruesas de concreto reforzado con varilla.





Usos de las fibras

Desventajas

- Debido a que la distribución de las fibras es aleatoria, muchas fibras se localizan inadecuadamente en relación a la resistencia a esfuerzos resultantes de las cargas aplicadas.
- Muchas fibras cruzan fisuras con ángulos diferentes de 90° o pueden tener la longitud embebida (anclaje) menor que la necesaria para el desarrollo de una unión fibra-matriz adecuada
- El refuerzo con fibras no es un método altamente eficiente para obtención de la resistencia del elemento





06

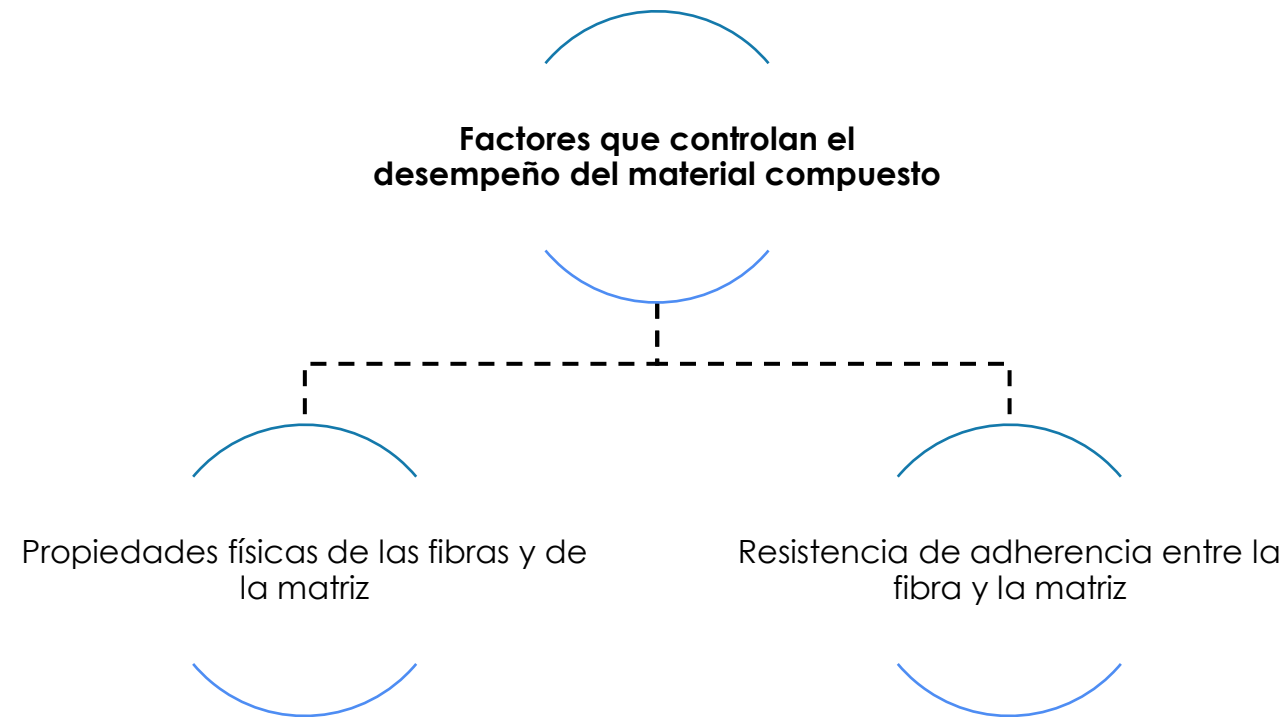
Efectos de las fibras

en el concreto



Efectos de las fibras en el concreto

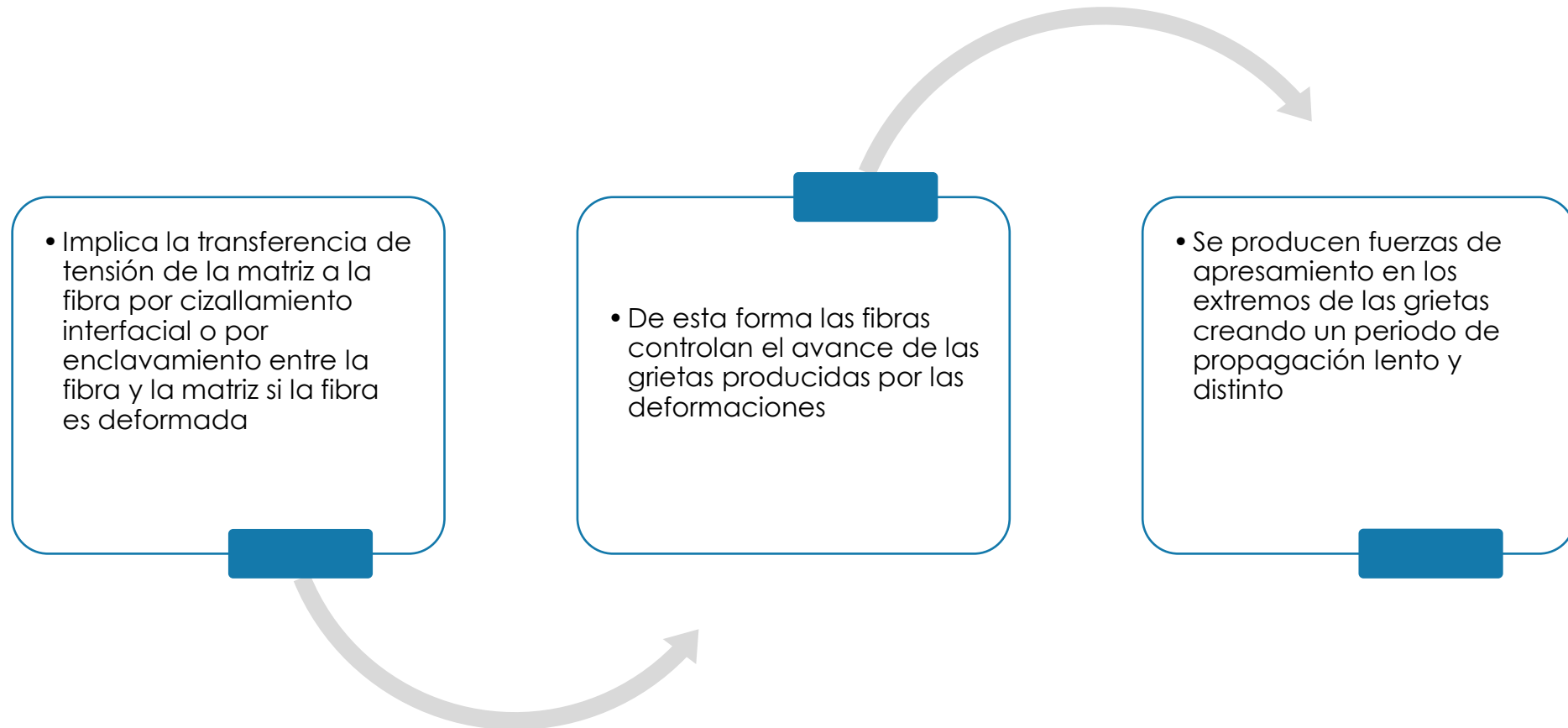
Las propiedades del compuesto reforzado dependen sobre todo del tipo de fibra





Efectos de las fibras en el concreto

¿Cómo ocurre el mecanismo de fortalecimiento de las fibras?





Efectos de las fibras en el concreto

En el concreto fresco

Las propiedades del concreto reforzado con fibra de acero están influenciadas por la relación de aspecto de la fibra.

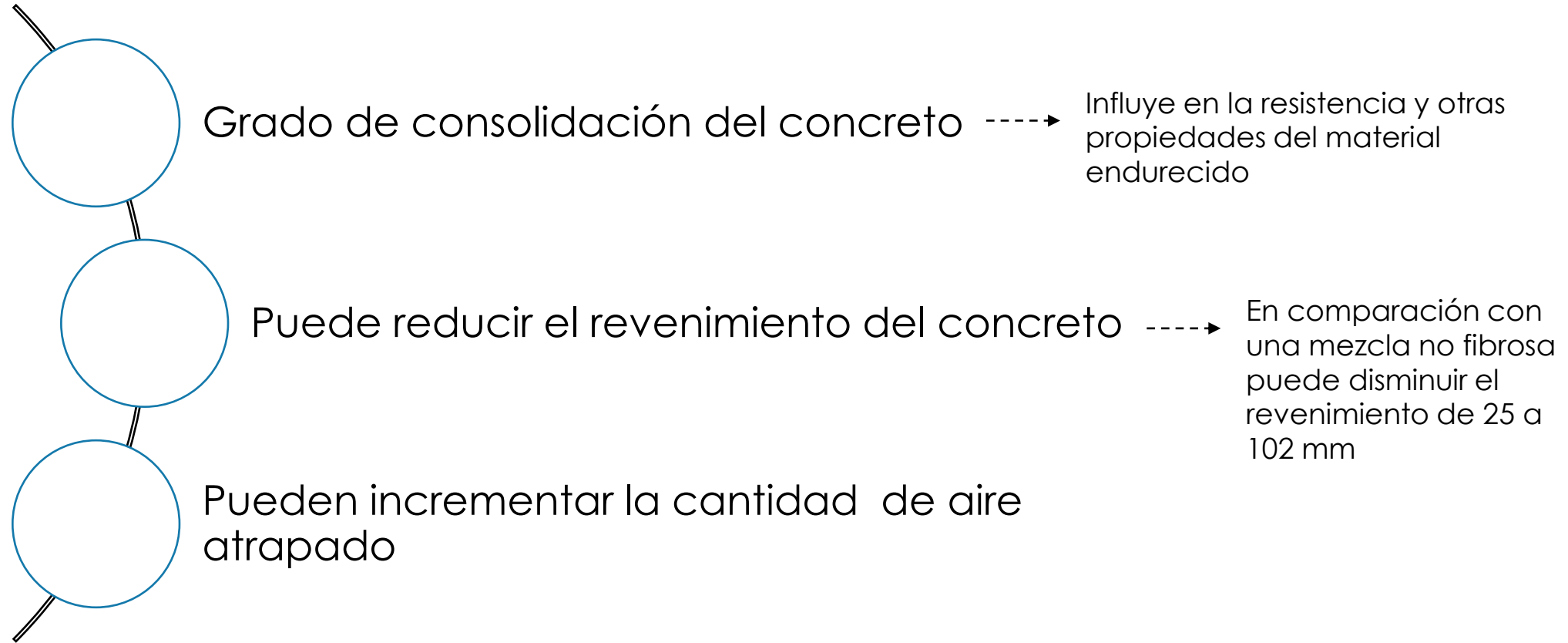
Los rangos típicos de dosificación usados para colocar el concreto reforzado con fibra del 0.25 al 1.5% en volumen.





Efectos de las fibras en el concreto

En el concreto fresco





Efectos de las fibras en el concreto

En el concreto fresco

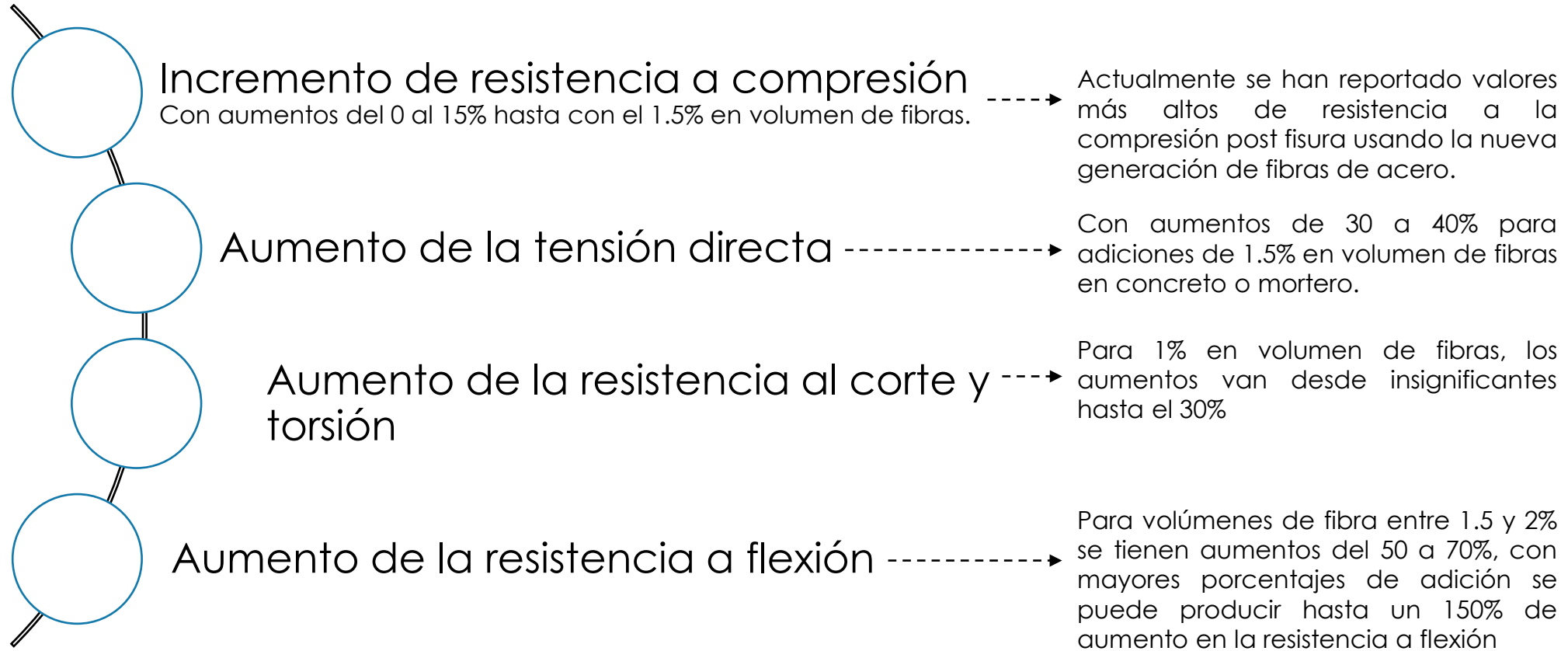
Usar fibras de acero largas y delgadas con una relación de aspecto superior a 100, se agitan juntas tienden a entrelazarse y forman una pelota, la cual es difícil de separar solo por vibración





Efectos de las fibras en el concreto

En el concreto fresco





Efectos de las fibras en el concreto

En el concreto endurecido





Efectos de las fibras en el concreto

En el concreto endurecido



La fibras de acero aumentan la energía de fractura

- En un factor de 5 para concreto de resistencia normal
- En un factor de 4 para concreto de alta resistencia

Comportamiento bajo carga de impacto



La adición de fibras en vigas reforzadas aumentan la resistencia a fatiga y disminuye el ancho de la fisura bajo carga de fatiga

Comportamiento de la fatiga



El refuerzo de fibra de alambre de acero en volúmenes $< 1\%$ tienen un efecto significativo en la fluencia y libre comportamiento de contracción de mortero y concreto

Fluencia y contracción



Efectos de las fibras en el concreto

En el concreto endurecido



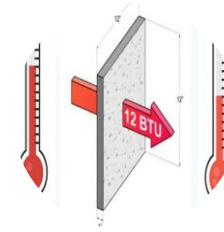
Cuando la dosificación es $< 2\%$ el módulo de elasticidad y la relación de Poisson se toman iguales que las de un concreto no reforzado.

**Módulo de elasticidad y
relación de Poisson**



Es la característica que distingue más al concreto reforzado con fibra de acero comparado con un concreto convencional. La técnica preferida para determinar la dureza es por carga de flexión.

Dureza



El refuerzo de fibra de alambre de acero en volúmenes $< 1\%$ tienen un efecto significativo en la fluencia y libre comportamiento de contracción de mortero y concreto.

Conductividad térmica



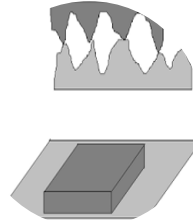
Efectos de las fibras en el concreto

En el concreto endurecido



Las fibras de acero no tienen efecto sobre la resistencia a la abrasión del concreto debido a partículas transportadas por el agua que fluye lentamente.

Resistencia a la abrasión



Tienen hasta un 15% mayor resistencia al deslizamiento y a la fricción bajo condiciones superficiales secas, húmedas y heladas.

Resistencia a la fricción y al deslizamiento

El uso de fibras de acero:

- Tienen hasta un 15% mayor resistencia al deslizamiento y a la fricción bajo condiciones superficiales secas, húmedas y heladas.
- Permite que ocurran múltiples grietas.
- Permite que las tensiones de tracción se transfieran por medio de las grietas.
- La transferencia de tensión puede ocurrir para un tiempo prolongado, permitiendo la cicatrización

Agrietamiento por contracción



Efectos de las fibras en el concreto Durabilidad

Congelación y deshielo -----> No disminuye la resistencia a congelación y deshielo siempre que haya incorporación de aire, se consolide correctamente el concreto y se tenga un ajuste de la mezcla.

**Corrosión de las fibras,-
concreto sin fisuras** -----> Si un concreto a 28 días tiene una resistencia a compresión > 21 MPa (3,000 psi), está bien compactado y cumple con las recomendaciones del ACI 318 , la corrosión será limitada a la superficie del concreto. No aparece alguna propagación de la corrosión $>$ de 2.5 mm por debajo de la superficie.

**Corrosión de fibras-
concreto con fisuras** ----->

1. Para anchos de fisura < 0.1 mm no sucede la corrosión de las fibras de acero.
2. Para anchos de fisura > 0.1 mm las consecuencias de corrosión pueden no ser estructuralmente significativas.
3. El agrietamiento por tracción, puede producir una condición catastrófica de la estructura

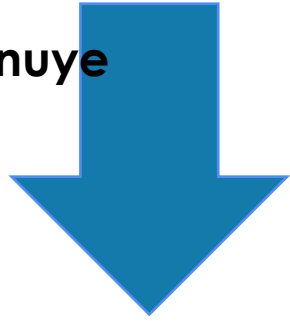




Efectos de las fibras en el concreto

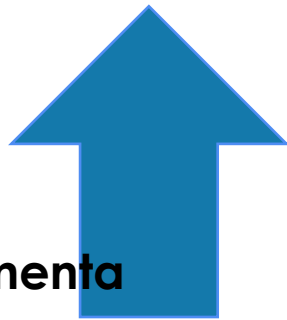
En el concreto lanzado

Disminuye



- Riesgo de instalación
- Cantidad de concreto (previa a la malla y rebote)

Incrementa



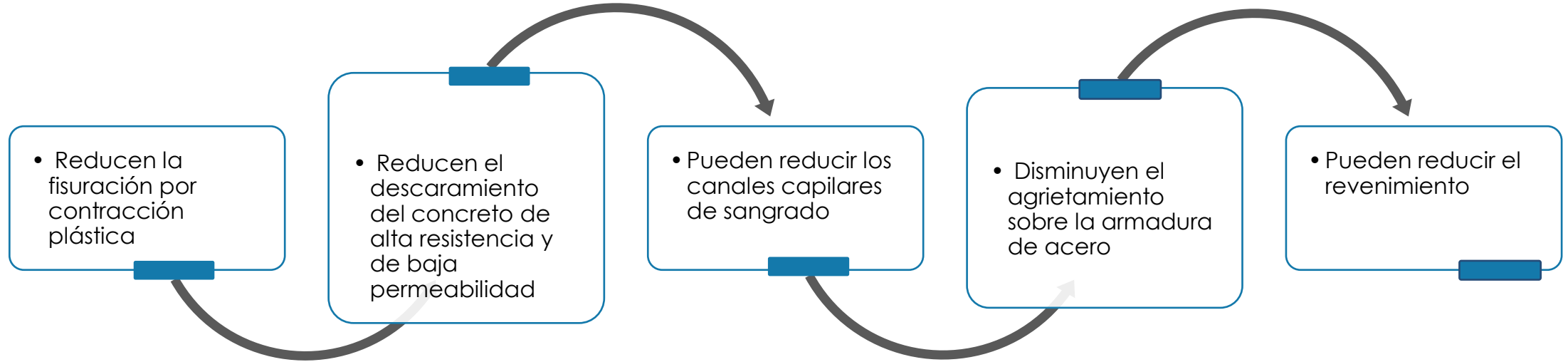
- Productividad
- Seguridad
- Durabilidad del revestimiento





Efectos de las fibras en el concreto

Fibras de polipropileno





Efectos de las fibras en el concreto

Fibras sintéticas

Problemas asociados con las fibras sintéticas

Baja adherencia fibra matriz

Pruebas de desempeño no concluyentes para volúmenes bajos de fibras de polipropileno, polietileno, poliéster y nylon

Alto costo de las fibras de carbón y aramida

Bajo módulo de elasticidad de las fibras de polipropileno y polietileno





Efectos de las fibras en el concreto

Efecto	Tipo de fibra
Reducción de la fisuración por contracción plástica	Sintética Acero
Aumento de la resistencia a tensión (tracción)	Vidrio Acero Carbón
Aumento de la resistencia a flexión	Acero Vidrio





Efectos de las fibras en el concreto

NIVELES DE REFUERZO DEL CONCRETO	CONTROL DE AGRIETAMIENTO POR:			CAPACIDAD DE CARGA POST-AGRIETAMIENTO (TENACIDAD O DUCTILIDAD)	DURABILIDAD DEL REFUERZO AFECTADO POR CORROSIÓN
	CONTRACCIÓN PLÁSTICA	CAMBIOS DE TEMPERATURA	CONTRACCIONES POR SECADO		
CAUSAS	SANGRADO O EXUDACIÓN	MEDIO AMBIENTE	ENDURECIMIENTO	FUERZAS EXTERNAS	OXIDACIÓN
MICROFIBRAS PP	✓✓✓	✗	✗	✗	✓✓✓
FIBRAS DE ACERO	✗	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✗
MALLA / VARILLA	✗	✓*	✓*	✓✓*	✗
MESOFIBRAS PP	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
MACROFIBRAS PP	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓

CUMPLE COMO REFUERZO	✓
NO CUMPLE COMO REFUERZO	✗

*Depende de la correcta instalación (calzada en su lugar)

**Mito Microfibras



07

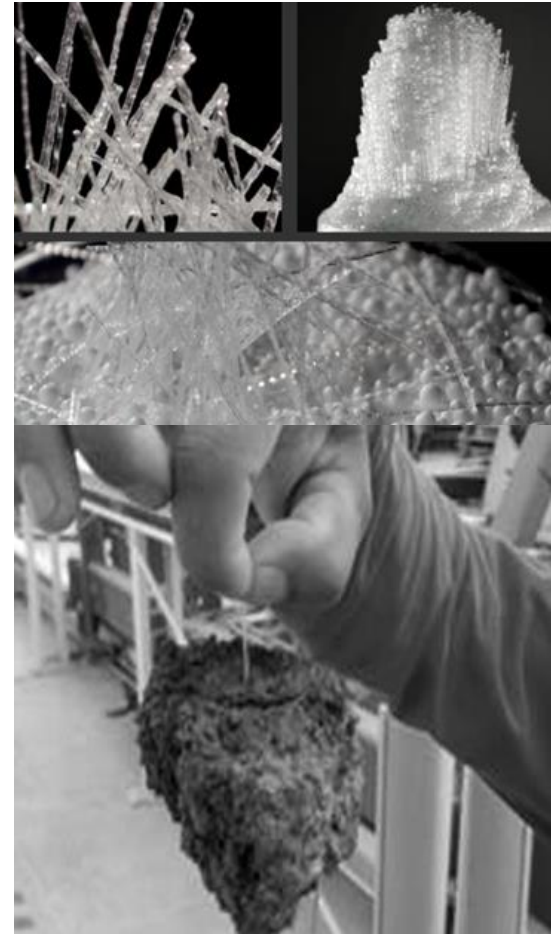
Evolución de los procesos y materiales



Evolución de los procesos y materiales

Características principales de una macrofibra estructural para concreto

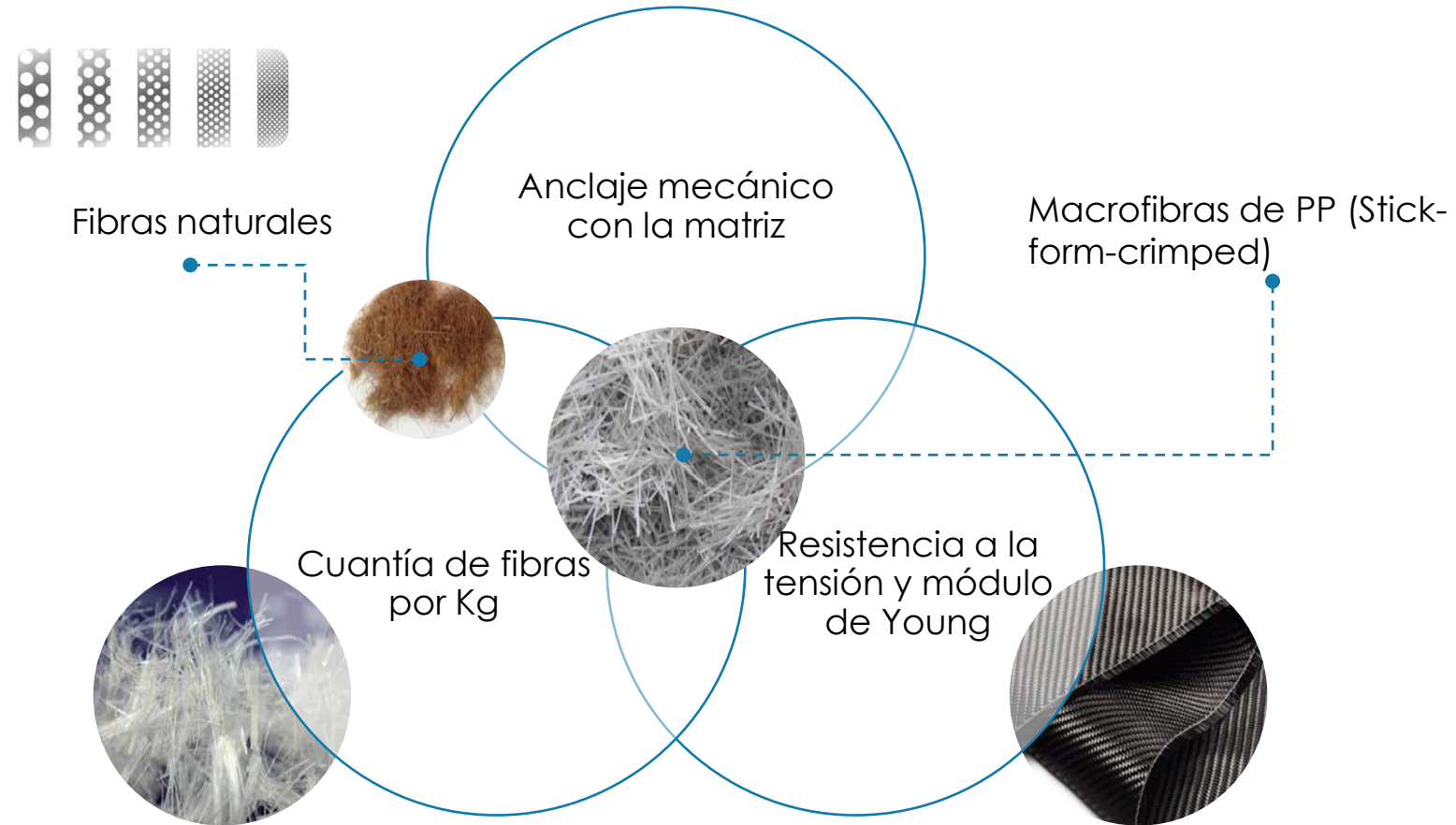
- Resistencia a la tensión y módulo de Young
- Cuantía de fibras por kilogramo y dispersión
- Anclaje con la matriz de concreto
- Alineación en la matriz de concreto de promedio 22°





Evolución de los procesos y materiales

¿Cómo se evalúa una macrofibra estructural para concreto?





08

Aplicación y mercado actual de las fibras

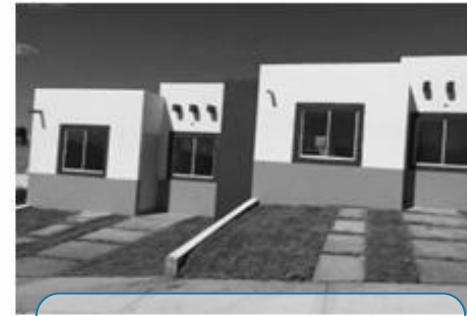
Aplicación y mercado actual de las fibras



Pisos industriales



Vivienda vertical



Vivienda horizontal



Reparaciones



Comercial



Prefabricado



Infraestructura



Minería



Aplicación y mercado actual de las fibras Infraestructura

Principales túneles en México reforzados con macrofibras sintéticas

- Túnel emisor oriente
- Túnel emisor poniente

**(Inyección de +2,000,000 Kg. de
macrofibras sintéticas)**





Gracias

Por su participación